

ID RIESGO	IDENTIFICACION: Descripción	VALORACION de la Probabilidad	VALORACION del Impacto	VALORACION del Riesgo	RESPUESTA:
1	Como consecuencia de no validar correctamente las firmas requeridas, un documento podría pasar a conservación sin estar legalmente firmado, lo que llevaría a pérdida de validez jurídica del archivo.	2(Probable)	4 (crítico)	8	Configurar verificación obligatoria de todas las firmas digitales antes de permitir ingreso a conservación (HU-017, HU-018, HU-019). Qué: Configuración en módulo de firma/conservación. Quién: Equipo de desarrollo. Cuándo: Durante la implementación del módulo de conservación.
2	Como consecuencia de una mala configuración de visibilidad de documentos aprobados, usuarios no autorizados podrían acceder a información restringida, lo que llevaría a una violación de la confidencialidad institucional.	1(Poco Probable)	4 (crítico)	4	Establecer revisión conjunta del esquema de visibilidad (HU-025) con el usuario experto. Qué: Validar condiciones de visualización. Quién: Equipo de desarrollo, validado por el usuario experto. Cuándo: En etapa de pruebas del módulo de consulta.
3	Como consecuencia de errores en la asignación de roles personalizados, los usuarios podrían recibir permisos indebidos o insuficientes, lo que llevaría a accesos inadecuados o bloqueos operativos.	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Validar configuración de roles y permisos (HU-001, HU-004) con usuario experto. Qué: Revisión conjunta de matrices de acceso. Quién: Equipo de desarrollo y usuario experto. Cuándo: Fase de configuración inicial del sistema.
4	Como consecuencia de errores en la generación de hash, se podrían generar índices electrónicos inconsistentes, lo que llevaría a pérdida de integridad documental.	2 (probable)	4 (crítico)	8	Verificar unicidad y estabilidad del hash por documento (HU-023). Qué: Revisión de lógica de generación. Quién: Equipo de desarrollo y líder técnico. Cuándo: En fase de desarrollo del módulo de índices electrónicos.
5	Como consecuencia de fallas en el proceso de revisión archivística, podría aprobarse la eliminación de documentos que aún no han cumplido su plazo legal, lo que llevaría a la pérdida irreversible de patrimonio institucional.	1(Poco Probable)	3 (alto)	3	Configurar el sistema para que, al cumplirse el plazo de conservación, se notifique automáticamente al archivista, quien debe revisar y aprobar la eliminación. Se debe mostrar un acta detallada de eliminación para su validación antes de proceder. Toda acción queda registrada en bitácora. Qué: Notificaciones automáticas, generación de actas de eliminación, aprobación manual obligatoria antes de eliminar. Quién: Equipo de desarrollo y usuario experto archivista. Cuándo: Durante el desarrollo y pruebas del módulo de disposición documental (HU-031, HU-032).

6	Como consecuencia de errores en la sincronización y gestión de versiones durante la fase de producción, podría generarse confusión o pérdida de datos en los documentos en edición colaborativa, lo que llevaría a la corrupción del historial documental y a la necesidad de rehacer trabajo.	3 (muy probable)	3 (alto)	9	Implementar control de versiones y sistema de notificaciones para que los editores sepan quién está editando y puedan coordinar cambios sin sobrescribir trabajo ajeno. Qué: Programar gestión de versiones con alertas de edición simultánea y guardar historial detallado. Quién: Equipo de desarrollo. Cuándo: Durante la construcción y prueba del sistema de edición colaborativa (HU-008, HU-009, HU-010).
7	Como consecuencia de firmar documentos con metadatos incompletos, se compromete su validez archivística y legal.	1 (Poco Probable)	4 (crítico)	4	Bloquear firma si campos clave de metadatos no están completos (HU-012, HU-018). Qué: Validación automática previa a la firma. Quién: Equipo de desarrollo, validado por el usuario experto. Cuándo: Durante pruebas del módulo de firma.
8	Como consecuencia de errores en la lógica de firma múltiple, un documento podría archivar sin la firma de todos los responsables, lo que llevaría a su invalidez.	2 (probable)	4 (crítico)	8	Validar presencia de todas las firmas requeridas antes del cambio de estado (HU-017). Qué: Lógica de validación múltiple. Quién: Equipo de desarrollo y líder técnico. Cuándo: Durante la implementación de firma múltiple.
9	Como consecuencia de fallas en la extracción o generación de los paquetes SIP, el sistema podría no incluir todos los documentos, metadatos, firmas digitales o registros necesarios, lo que llevaría a la pérdida o corrupción de información crítica. Esto impediría que la información pueda ser transferida o reutilizada correctamente en otro sistema, como el Archivo Nacional, poniendo en riesgo la continuidad y cumplimiento legal.	2 (probable)	4 (crítico)	8	Configurar el sistema para que garantice la completa extracción y organización de toda la información (documentos, metadatos, firmas y registros) en paquetes SIP que cumplan con los estándares internacionales. Además, se debe implementar un proceso manual de revisión y validación por parte del usuario experto antes de cada transferencia, para asegurar que los paquetes son completos y válidos para la migración. Qué: Validar y revisar manualmente los paquetes SIP antes de la transferencia; desarrollar controles en el sistema para asegurar la integridad y completitud de los datos. Quién: Equipo de desarrollo y usuario experto archivista. Cuándo: Durante el desarrollo y pruebas del módulo de exportación.

10	Como consecuencia de retrasos acumulados en las tareas críticas y la complejidad de integración de los módulos, existe la posibilidad de que el proyecto no finalice dentro del plazo establecido, lo que generaría incumplimiento de cronograma y posibles sanciones contractuales.	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Establecer control estricto de hitos del cronograma, realizar reuniones semanales de seguimiento con indicadores de avance y aplicar ajustes tempranos en el alcance si se detectan desviaciones significativas. Qué: Monitoreo de avances y ajustes de alcance. Quién: Líder técnico, Product Owner y equipo de desarrollo. Cuándo: Durante todo el ciclo de ejecución, con especial énfasis en los cierres de sprint y fases críticas de integración
11	Como consecuencia de la ausencia del señor Jerry González Monge por motivos de fuerza mayor, la señorita Sofía Irola Rojas asumirá temporalmente el rol de Product Owner, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del proyecto y la adecuada toma de decisiones en esta etapa crítica.	3 (muy probable)	3 (alto)	9	Qué: Riesgo de incumplimiento del cronograma por retrasos acumulados y complejidad en la integración de módulos. Reasignación temporal del rol de Product Owner. Quién: Equipo de gestión del proyecto. La señorita Sofía Irola Rojas asumirá temporalmente el rol de Product Owner en sustitución del señor Jerry González Monge, quien se encuentra ausente por motivos de fuerza mayor. Cuándo: Durante el periodo de ausencia del Product Owner titular, con énfasis en las fases críticas de integración y toma de decisiones estratégicas.
12	Como consecuencia del mal funcionamiento de la Herramienta de Repositorios Github se deberán realizar restauraciones de las versiones del proyecto	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Qué: Riesgo: Incumplimiento de versiones y pérdida de datos debido al mal funcionamiento de GitHub, lo que obliga a realizar restauraciones de versiones del proyecto. Causa: Fallos en la herramienta de repositorios de GitHub que impiden acceder o recuperar el código actualizado. Quién: Responsables: Equipo de desarrollo y administración del repositorio. Acción temporal: Los desarrolladores y administradores del proyecto realizarán la restauración de versiones utilizando copias de seguridad de respaldo y otras plataformas de repositorio alternativo (como GitLab o Bitbucket). Cuándo: Periodo: Durante el tiempo que persista el fallo de GitHub, con especial atención en las fases de integración y pruebas, donde la pérdida de código podría generar retrasos importantes en el cronograma.

13	Como consecuencia de la acumulación de evaluaciones dentro de plazos reducidos, los estudiantes podrían no disponer del tiempo adecuado para realizar sus tareas con la calidad esperada.	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Qué: Riesgo: Sobrecarga de trabajo y estrés en los estudiantes debido a una planificación de tareas desequilibrada, lo que afecta la calidad del estudio y la realización de evaluaciones. Causa: Falta de revisión periódica de los plazos de entrega, no gestión adecuada de la carga de trabajo y falta de uso de herramientas de gestión del tiempo. Quién: Responsables: Coordinadores de curso, profesores y estudiantes.
14	Como consecuencia de la sobrecarga de trabajo en el Museo Nacional, el Product Owner, Líder Técnico y Usuaría Experta no han firmado las minutas correspondientes o agendado las fechas para las reuniones, lo que podría generar retrasos en la validación formal y continuidad del proyecto.	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Qué: Riesgo de retraso en la validación y documentación del proyecto debido a la no firma oportuna de las minutas por parte de los responsables principales. Causa: Sobrecarga de trabajo en los roles clave (Product Owner y Líder Técnico), lo que limita su disponibilidad para revisar y aprobar documentos en los plazos establecidos. Quién (Responsables): Scrum Master, Product Owner y Líder Técnico.
15	Como consecuencia de la solicitud de múltiples cambios por parte de la Usuaría Experta durante el desarrollo del sprint, se pueden generar desviaciones en la planificación, sobrecarga de trabajo y retrasos en la entrega de las Historias de Usuario, ya que dichos cambios no estaban contemplados en la planificación inicial.	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Qué: Riesgo de descontrol en el alcance y retrasos en la entrega del sprint debido a solicitudes de cambios o ajustes de requerimientos durante su ejecución, lo que puede afectar la aprobación de las Historias de Usuario. Causa: Falta de alineación y control de cambios entre el equipo de desarrollo y la Usuaría Experta; además de la presión por obtener la aprobación de las Historias de Usuario, lo que lleva a aceptar modificaciones fuera del proceso formal de gestión de cambios. Quién (Responsables): Scrum Master, Product Owner y Usuaría Experta. Acción temporal / Plan de mitigación: Reforzar con la Usuaría Experta la importancia de mantener la estabilidad del sprint y canalizar los cambios a través del Product Owner para su priorización en el siguiente sprint. Documentar formalmente los cambios solicitados fuera de tiempo y evaluar su impacto antes de aprobarlos. Establecer acuerdos de control de cambios dentro del marco del proyecto (Definición de Listo y Definición de Hecho). Mantener comunicación continua con la Usuaría Experta para gestionar expectativas sin comprometer la planificación actual. Cuándo:

16	Como consecuencia por intentar implementar el validador de firmas digitales sin el uso de licencias del BCCR (Banco Central de Costa Rica) al sistema, lo que podría llevar a un atraso en las Historias de Usuario vinculadas a este proceso	3 (muy probable)	4 (crítico)	12	Qué: Implementar un sistema no oficial de validador de firmas y comunicar al Museo Nacional de la situación y las consecuencias que esto podría generar. Causa: Complejidad en la implementación del validador de firmas digitales en el sistema. Quién: Equipo de desarrollo. Cuándo: Durante la fase de desarrollo e integración.